

A. Judul: Klasifikasi Penyakit Daun Tomat Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan Visualisasi Grad-CAM

B. Ringkasan

Penyakit daun tomat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan produktivitas tanaman tomat. Identifikasi penyakit secara manual membutuhkan pengalaman dan waktu sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis. Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasikan sepuluh jenis penyakit daun tomat menggunakan Tomato Diseases Dataset dari Kaggle. Selain menghasilkan klasifikasi otomatis, penelitian ini menerapkan Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) sebagai metode interpretasi model sehingga area citra yang memengaruhi prediksi dapat divisualisasikan. Model akan dievaluasi menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model klasifikasi yang memiliki performa baik sekaligus mudah diinterpretasikan.

C. KATA KUNCI

CNN, Deep Learning, Penyakit Daun Tomat, Grad-CAM, Klasifikasi Citra

D. PENDAHULUAN

D.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Namun produktivitas tanaman tomat sering menurun akibat serangan penyakit seperti Bacterial Spot, Early Blight, Late Blight, Leaf Mold, Septoria Leaf Spot, Target Spot, Yellow Leaf Curl Virus, Mosaic Virus, Two-Spotted Spider Mite, maupun kondisi daun sehat.

Identifikasi penyakit masih dilakukan secara visual sehingga memerlukan pengalaman petani. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan keterlambatan penanganan yang berdampak pada penurunan hasil panen.

Deep Learning, khususnya CNN, telah banyak digunakan dalam klasifikasi citra karena mampu mengekstraksi fitur secara otomatis. Akan tetapi, model CNN sering dianggap sebagai black box sehingga sulit diketahui alasan model menghasilkan suatu prediksi. Oleh karena itu penelitian ini memanfaatkan Grad-CAM untuk memberikan interpretasi visual terhadap keputusan model.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana performa CNN dalam mengklasifikasikan penyakit daun tomat?
2. Seberapa baik nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score yang diperoleh?
3. Bagaimana Grad-CAM menjelaskan hasil prediksi model CNN?

D.2 Pendekatan Pemecahan Masalah

Tujuan Penelitian

1. Membangun model CNN untuk klasifikasi penyakit daun tomat.
2. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik evaluasi.
3. Mengimplementasikan Grad-CAM sebagai metode interpretasi model.

Research Question

Bagaimana performa model CNN dalam mengklasifikasikan sepuluh jenis penyakit daun tomat menggunakan dataset Tomato Diseases?

Hipotesis

Model CNN mampu melakukan klasifikasi penyakit daun tomat dengan performa yang baik, sedangkan Grad-CAM mampu menunjukkan area citra yang menjadi dasar pengambilan keputusan model.

Baseline

Baseline penelitian adalah metode klasifikasi citra menggunakan CNN standar tanpa mekanisme interpretasi visual. Penelitian ini menambahkan Grad-CAM sebagai teknik explainable AI.

D.3 State of the Art dan Kebaruan

Literature Mapping

Penelitian mengenai klasifikasi penyakit tanaman menggunakan Deep Learning telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai arsitektur CNN telah diterapkan dengan tingkat akurasi yang tinggi pada berbagai jenis tanaman, termasuk tomat.

No	Peneliti	Metode	Dataset	Hasil Utama
1	LeCun et al.	LeNet-5	MNIST	Memperkenalkan CNN sebagai metode klasifikasi citra.
2	Mohanty et al. (2016)	AlexNet & GoogleNet	PlantVillage	Akurasi mencapai lebih dari 99% pada klasifikasi penyakit tanaman.
3	Ferentinos (2018)	CNN	PlantVillage	Akurasi sekitar 99,5% untuk berbagai penyakit tanaman.
4	Too et al. (2019)	DenseNet, ResNet, Inception, EfficientNet	PlantVillage	EfficientNet memberikan performa terbaik dibanding beberapa CNN lainnya.
5	Selvaraju et al. (2017)	Grad-CAM	Berbagai dataset	Memperkenalkan metode visualisasi area citra yang memengaruhi prediksi CNN.

No	Peneliti	Metode	Dataset	Hasil Utama
6	Penelitian ini	Custom CNN + Grad-CAM	Tomato Diseases Dataset (Kaggle)	Mengevaluasi performa CNN sekaligus memberikan interpretasi visual hasil prediksi.

Benchmark

Penelitian acuan utama adalah penelitian Mohanty et al. (2016) dan Ferentinos (2018) yang menunjukkan bahwa CNN mampu menghasilkan akurasi sangat tinggi pada klasifikasi penyakit tanaman menggunakan dataset PlantVillage. Selain itu, penelitian Too et al. (2019) membandingkan berbagai arsitektur CNN modern dan menunjukkan bahwa EfficientNet memiliki performa yang sangat baik.

Sementara itu, Selvaraju et al. (2017) memperkenalkan metode Grad-CAM sebagai teknik Explainable Artificial Intelligence (XAI) yang mampu menunjukkan bagian citra yang menjadi dasar keputusan model.

Benchmark tersebut menjadi dasar dalam merancang penelitian ini menggunakan CNN sebagai model klasifikasi dan Grad-CAM sebagai metode interpretasi hasil prediksi.

Novelty

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek berikut.

1. Menggunakan Tomato Diseases Dataset dari Kaggle yang terdiri dari 10 kelas penyakit.
2. Mengimplementasikan Custom Convolutional Neural Network (CNN) yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan direproduksi untuk kebutuhan pembelajaran.
3. Mengintegrasikan Grad-CAM untuk memvisualisasikan area daun yang menjadi dasar pengambilan keputusan model.
4. Tidak hanya mengevaluasi performa menggunakan metrik klasifikasi, tetapi juga memberikan interpretasi visual terhadap hasil prediksi sehingga model tidak lagi bersifat *black-box*.

E. Metode

E.1 Desain Penelitian dan Unit Analisis

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen (experimental research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian berfokus pada perancangan, pelatihan, dan evaluasi model Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasikan penyakit daun tomat berdasarkan citra digital. Seluruh proses dilakukan menggunakan dataset publik sehingga tidak melibatkan responden manusia.

Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah satu citra digital daun tomat yang merepresentasikan salah satu dari sepuluh kelas penyakit maupun kondisi daun sehat.

Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh citra daun tomat yang terdapat pada Tomato Diseases Dataset dari Kaggle.

Sampel

Penelitian menggunakan total sampling, yaitu seluruh data pada dataset digunakan sebagai sampel penelitian.

Dataset terdiri dari:

Dataset	Jumlah
Training	17.753 citra
Testing	4.440 citra
Total	22.193 citra

Dataset mencakup sepuluh kelas yaitu:

- Bacterial Spot
- Early Blight
- Healthy
- Late Blight
- Leaf Mold
- Mosaic Virus
- Septoria Leaf Spot
- Target Spot
- Two-Spotted Spider Mite
- Yellow Leaf Curl Virus

Model yang Digunakan

Model yang digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN) yang dibangun menggunakan TensorFlow/Keras. Model terdiri atas beberapa lapisan konvolusi (*Convolution Layer*), fungsi aktivasi ReLU, *Max Pooling*, *Flatten*, *Dense Layer*, serta *Softmax* pada lapisan keluaran untuk menghasilkan probabilitas dari sepuluh kelas penyakit.

E.2 Variabel, Metric, Instrumen, dan Data

Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan **Convolutional Neural Network (CNN)** sebagai metode klasifikasi citra.

Variabel Terikat

Variabel terikat adalah performa model yang diukur menggunakan:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

Variabel Kontrol

Untuk menjaga konsistensi eksperimen, beberapa parameter dibuat tetap, yaitu:

- Ukuran citra: **256 × 256 piksel**
- Optimizer: **Adam**
- Loss Function: **Categorical Crossentropy**
- Batch Size: sesuai konfigurasi pelatihan
- Epoch: sesuai skenario eksperimen
- Random Seed: 42

Metric

Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik berikut.

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Confusion Matrix

Instrumen

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Python 3.11
- TensorFlow
- Keras
- NumPy
- OpenCV
- Matplotlib
- Scikit-learn

- Google Colab / Visual Studio Code

Data

Sumber data berasal dari Tomato Diseases Dataset yang tersedia di Kaggle.

Dataset terdiri atas sepuluh kelas penyakit daun tomat dengan total 22.193 citra, yang dibagi menjadi 17.753 citra latih dan 4.440 citra uji.

E.3 Skenario dan Prosedur Pengujian

Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut.

1. Mengunduh dataset Tomato Diseases dari Kaggle.
2. Melakukan preprocessing citra berupa resize dan normalisasi.
3. Memuat dataset menggunakan TensorFlow.
4. Membangun arsitektur CNN.
5. Melatih model menggunakan data latih.
6. Menyimpan model terbaik selama proses pelatihan.
7. Menguji model menggunakan data uji.
8. Menghitung Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix.
9. Menerapkan Grad-CAM untuk memvisualisasikan area citra yang menjadi perhatian model.
10. Menganalisis hasil evaluasi.

E.4 Artifact, Setup, atau Kesiapan Implementasi

Penelitian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan framework **TensorFlow/Keras**.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

- Visual Studio Code
- Google Colab (apabila diperlukan)
- TensorFlow
- Keras
- OpenCV
- NumPy

- Matplotlib
- Scikit-learn

Model yang telah dilatih disimpan dalam format **.keras** sehingga dapat digunakan kembali untuk proses pengujian maupun implementasi lanjutan.

E.5 Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Teknik Analisis

Performa model dianalisis menggunakan:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Confusion Matrix

Selanjutnya dilakukan visualisasi menggunakan **Grad-CAM** untuk mengetahui bagian citra yang paling berpengaruh terhadap keputusan model.

Analisis dilakukan secara **deskriptif**, yaitu dengan membandingkan nilai metrik evaluasi dan menginterpretasikan hasil visualisasi Grad-CAM.

Asumsi

Penelitian memiliki beberapa asumsi, yaitu:

1. Dataset telah diberi label dengan benar.
2. Seluruh citra merepresentasikan kondisi penyakit yang sebenarnya.
3. Proses preprocessing dilakukan secara konsisten pada seluruh data.

Ancaman Validitas

Beberapa keterbatasan penelitian yang dapat memengaruhi hasil antara lain:

- Dataset hanya berasal dari satu sumber (Kaggle).
- Model yang digunakan hanya satu arsitektur CNN sehingga belum dibandingkan dengan model lain.
- Pengujian dilakukan pada data yang tersedia sehingga kemampuan generalisasi terhadap citra lapangan belum dapat dipastikan.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penelitian ini diharapkan menghasilkan:

[HD-01] Model CNN yang mampu mengklasifikasikan penyakit daun tomat ke dalam sepuluh kelas dengan performa yang baik.

[HD-02] Hasil evaluasi berupa nilai Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, serta Confusion Matrix untuk mengetahui kemampuan model dalam membedakan setiap kelas penyakit.

[HD-03] Visualisasi Grad-CAM yang menunjukkan area daun yang menjadi dasar pengambilan keputusan model sehingga meningkatkan interpretabilitas hasil klasifikasi.

[HD-04] Model terlatih dalam format **.keras** beserta dokumentasi hasil pengujian yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian selanjutnya.

[HD-05] Artikel ilmiah yang mendokumentasikan proses implementasi, hasil evaluasi, serta analisis penerapan CNN dan Grad-CAM pada klasifikasi penyakit daun tomat.

G. JADWAL PENELITIAN

Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Identifikasi masalah	✓													
Studi literatur		✓	✓											
Persiapan dataset				✓	✓									
Preprocessing data					✓	✓								
Implementasi CNN						✓	✓	✓						
Pelatihan model							✓	✓						
Evaluasi model									✓	✓				
Implementasi Grad-CAM										✓	✓			
Analisis hasil											✓	✓		
Penulisan laporan												✓	✓	
Revisi akhir														✓

H. DAFTAR PUSTAKA

Ferentinos, K. P. (2018). *Deep Learning Models for Plant Disease Detection and Diagnosis*. Computers and Electronics in Agriculture, 145, 311–318.

- LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE, 86(11), 2278–2324.
- Mohanty, S. P., Hughes, D. P., & Salathé, M. (2016). *Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection*. Frontiers in Plant Science, 7, 1419.
- Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). *Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization*. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 618–626.
- Too, E. C., Yujian, L., Njuki, S., & Yingchun, L. (2019). *A Comparative Study of Fine-Tuning Deep Learning Models for Plant Disease Identification*. Computers and Electronics in Agriculture, 161, 272–279.